CSP-J 模拟赛

金桂第一试

入门级

题目名称	纪念品分组	安全密码	数组升格	广阔图
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	souvenir	password	growmax	widegraph
可执行文件名	souvenir	password	growmax	widegraph
输入文件名	souvenir.in	password.in	growmax.in	widegraph.in
输出文件名	souvenir.out	password.out	growmax.out	widegraph.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是，每点 5 分	是，每点 5 分	是，每点 5 分	是，每点 5 分

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	souvenir.cpp	password.cpp	growmax.cpp	widegraph.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14

注意事项（请仔细阅读）

1. 建议比赛用时 210 分钟，满分 400 分。本卷为教学训练用模拟卷，不代表官方赛事。
2. 每题应建立与英文目录名相同的子目录，并把同名 C++ 源程序放入该目录。
3. 程序从指定输入文件读取，写入指定输出文件；文件名均使用英文小写。
4. 每题有 20 个测试点，每点 5 分，独立计分。
5. 答案采用普通文本比较，忽略行末空格和文件末尾多余换行。
6. 程序可使用的栈空间与题目的内存限制一致。
7. 样例框左侧行号不属于输入输出；附加样例位于下发包对应目录中。
8. 使用 C++14，编译选项为 -O2 -std=c++14，源程序不超过 100 KiB。

纪念品分组（souvenir）

【题目描述】

班级准备把 n 件纪念品装进礼品袋。第 i 件纪念品的价格为 a_i。每个礼品袋最多装两件纪念品，并且袋内纪念品的价格之和不能超过 w。每件纪念品必须恰好放入一个袋中，单独装一件也是允许的。

请计算至少需要多少个礼品袋。

【输入格式】

从文件 **souvenir.in** 中读入数据。

第一行包含一个整数 w。

第二行包含一个整数 n。

接下来 n 行，每行一个整数，第 i 行为 a_i。

【输出格式】

输出到文件 **souvenir.out** 中。

输出一行一个整数，表示最少需要的礼品袋数量。

【样例 1 输入】

```
100
9
90
20
20
30
50
60
70
80
90
```

【样例 1 输出】

```
6
```

【样例 1 解释】

可以把纪念品分成

$$(20, 80), (20, 70), (30, 60), (50), (90), (90),$$

共使用 6 个礼品袋。价格至少为 50 的纪念品共有 6 件，而任意两件这样的纪念品放入同一袋都会超过上限 100，所以无法少于 6 袋。

【样例 2】

见选手目录下的 **souvenir/souvenir2.in** 与 **souvenir/souvenir2.ans**。

这组样例满足测试点 13 ～ 20 的限制。

【数据范围】

对于所有测试数据，$1 \leq n \leq 30000$，$5 \leq a_i \leq w \leq 200$。

测试点编号	$n \leq$	**特殊性质**
$1 \sim 8$	15	无
$9 \sim 12$	1000	无
$13 \sim 20$	30000	无

安全密码（password）

【题目描述】

数据库里记录了一个只由十进制数字组成的字符串 s。

管理员准备设置一个长度为 m 的密码 p。对每个 $1 \le i \le m$，第 i 位数字必须满足

$$l_i \le p_i \le r_i,$$

其中数字按通常大小比较。

如果从 s 中删去若干字符后（也可以不删）能得到 p，就称 p 是 s 的子序列。管理员希望密码 p 不是 s 的子序列。请判断是否存在这样的密码：存在时输出 YES，否则输出 NO。

【输入格式】

从文件 **password.in** 中读入数据。

第一行包含一个整数 t，表示数据组数。

对于每组数据：

- 第一行包含一个数字字符串 s；
- 第二行包含一个整数 m；
- 第三行包含长度为 m 的数字字符串 l；
- 第四行包含长度为 m 的数字字符串 r。

数字字符串可能以 0 开头，按字符读取。

【输出格式】

输出到文件 **password.out** 中。

输出 t 行，每组数据输出一行 YES 或 NO。

【样例 1 输入】

```
5
88005553535123456
2
50
56
123412341234
3
111
444
1234
4
4321
4321
459
2
49
59
00010
2
10
```

```
11
```

【样例 1 输出】

```
YES
NO
YES
NO
YES
```

【样例 1 解释】

第三组唯一允许的密码是 4321，它不是 1234 的子序列。第四组允许的密码只有 49 和 59，两者都是 459 的子序列。

【样例 2】

见选手目录下的 **password/password2.in** 与 **password/password2.ans**。

这组样例满足测试点 13 ∼ 19 的限制，并同时包含答案为 YES 与 NO 的数据。

【数据范围】

对于所有测试数据，$1 \le t \le 10000$，$1 \le |s| \le 300000$，一个输入文件中所有 s 的长度之和不超过 300000，$1 \le m \le 10$，且对每个 i 都有 $l_i \le r_i$。

测试点编号	额外限制	特殊性质
$1 \sim 4$	所有 s 的总长不超过 1000	$m \le 3$
$5 \sim 8$	每组 $\|s\| \le 1500$	无
$9 \sim 12$	所有 s 的总长不超过 100009	无
$13 \sim 19$	所有 s 的总长不超过 300000	无
20	$\|s\| = 500$	每个区间只含一个数字

数组升格（growmax）

【题目描述】

给定一个长度为 n 的正整数序列 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。一次操作可以选择一个下标 i（$1 \le i < n$），若当前满足

$$a_i \le a_{i+1},$$

就把 a_i 增加 1。

小柚至多可以进行 k 次操作。她希望序列中的最大值尽可能大，请输出能够得到的最大元素值。

【输入格式】

从文件 **growmax.in** 中读入数据。

第一行包含一个整数 t，表示数据组数。

对于每组数据：

- 第一行包含两个整数 n, k；
- 第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

【输出格式】

输出到文件 **growmax.out** 中。

输出 t 行，每组数据输出一行一个整数，表示能够得到的最大元素值。

【样例 1 输入】

```
6
3 4
1 3 3
5 6
1 3 4 5 1
4 13
1 1 3 179
5 3
4 3 2 2 2
5 6
6 5 4 1 5
2 17
3 5
```

【样例 1 输出】

```
4
7
179
5
7
6
```

【样例 1 解释】

第一组依次增加 a_2, a_1, a_1, a_1，序列变为 $4, 4, 3$，最大值为 4。第五组先花 4 次把 a_4 从 1 增加到 5，再把 a_3 从 4 增加到 6，共使用 6 次操作，最大值为 7。最后一组中，$a_1 < a_2$，左侧元素最多增加到 6。

【样例 2】

见选手目录下的 **growmax/growmax2.in** 与 **growmax/growmax2.ans**。

这组样例满足测试点 $13 \sim 20$ 的限制。

【数据范围】

对于所有测试数据，$1 \le t \le 100$，$2 \le n \le 1000$，一个输入文件中所有 n 之和不超过 1000，$1 \le k \le 10^8$，$1 \le a_i \le 10^8$。

测试点编号	额外限制	特殊性质
$1 \sim 4$	$n \le 5$，$k \le 6$	无
$5 \sim 8$	$n = 2$	无
$9 \sim 12$	无	$a_1 > a_2 > \cdots > a_n$
$13 \sim 20$	无	无

广阔图（widegraph）

【题目描述】

给定一棵含有 n 个顶点的树，顶点编号为 $1, 2, \ldots, n$。树上任意两个顶点之间恰有一条简单路径，路径经过的边数称为二者的距离。

对每个 $k = 1, 2, \ldots, n$，构造一个包含全部 n 个顶点的无向图 G_k：若两个不同顶点在树上的距离至少为 k，就在 G_k 中连接这两个顶点，否则不连。

请分别求出 $G_1, G_2, \ldots, G_n$ 的连通块数量。

【输入格式】

从文件 **widegraph.in** 中读入数据。

第一行包含一个整数 n。

接下来 $n-1$ 行，每行包含两个整数 u, v，表示树上连接顶点 u 与 v 的一条边。

【输出格式】

输出到文件 **widegraph.out** 中。

输出一行 n 个整数，第 k 个整数表示 G_k 的连通块数量，相邻两个整数之间用一个空格分隔。

【样例 1 输入】

```
6
1 2
1 3
2 4
2 5
3 6
```

【样例 1 输出】

```
1 1 2 4 6 6
```

【样例 1 解释】

当 $k = 1$ 时，任意一条树边都会连上，原树连通，所以 G_1 只有一个连通块。

当 $k = 2$ 时，距离至少为 2 的顶点仍然全部在同一个连通块中。

树的直径为 4。当 $k = 5$ 或 $k = 6$ 时，任意两点的距离都小于 k，于是 G_k 没有边，共有 6 个连通块。

【样例 2】

见选手目录下的 **widegraph/widegraph2.in** 与 **widegraph/widegraph2.ans**。

这组样例满足测试点 $13 \sim 20$ 的限制。

【数据范围】

对于所有测试数据，$2 \leq n \leq 100000$，输入保证恰好有 $n-1$ 条边且构成一棵树。

测试点编号	$n \leq$	**特殊性质**
$1 \sim 4$	10	无
$5 \sim 8$	100000	A
$9 \sim 12$	100000	B
$13 \sim 20$	100000	无

特殊性质 A：树是一条链。
特殊性质 B：树是一个菊花图，即存在一个顶点与其余所有顶点相邻。